❶ (a) 经核验的源会话

2001 年 1 月电子品类营业额? 2,754,299.60

G1-2：来源证据与算术链；G5：源 SQL 只读

(b) 抽取固定核心，分离运行期绑定

固定实现 I（G3）

store_sales；K：商品、小票

SUM(ss_net_paid)；销售日期 τ

多对一连接：item、date_dim

φ: i_category = 'Electronics'

运行期 (p, d)

p_0：2001 年 1 月

d_0：直接取总额

复用：月份＋排名

或两期间＋差值 Δ

派生并检查 C：1 事实粒度（G4）；2 商品键；4 日期键

3 商品连接丢行；5 日期连接丢行（见图 5）

❷ (c) 发布前回放验证

G6：源 SQL 复现核验答案

G7：仅由 I 与 (p_0, d_0) 重编译，对照同一核验答案

保留 φ ⟶ 2,754,299.60 ✓ **发布**

遗漏 φ ⟶ 13,532,799.00 × **拒绝**

证据限于 (D_{s_0}, p_0, d_0)，并非所有参数下的等价证明。